המסלול האקדמי המכללה למינהל

פקולטה / בית ספר : מדעי המחשב

שם הקורס: הנדסת מערכות AI

קוד הקורס: 600125

שם הקורס באנגלית:

שנה"ל: תשפ"ז **סמסטר**: א' **מספר ש"ס**: 6.00 **מספר נ"ז**: 6.00

מרצה/ים: ד"ר אברהמי פאול

סגל הקורס / שעות קבלה - מרצים

שם	יום	משעה	עד שעה	מיקום	טלפון	מייל	הערה
ד"ר פאול אברהמי				שעות קבלה במהלך סמסטר א 2027 - bit.ly/4gS0owX		bit.ly/4gS0owX	

דרישות קדם

סוג	קורס בסיסי	הערה
בו זמני	סדנת פרויקט גמר	

תיאור הקורס

תיאור הקורס ומטרותיו

הקורס עוסק בתכנון ובמימוש של מערכות AI הנשענות על הנתונים הארגוניים. נקודת המוצא היא הארכיטקטורה המשולבת במצגת המבוא: הנדסת הנתונים אוספת, שומרת, מעבדת ומכינה מידע לשימוש; מעליה פועלים מודלים, יישומי GenAI וסוכנים שמאחזרים ידע, מפיקים תשובות ומשתמשים בכלים לביצוע משימות.

הסטודנטים יבנו בהדרגה מערכת אחת מקצה לקצה ויבחנו את ההשפעה ההדדית בין השכבות. צורכי היישום והסוכנים מגדירים דרישות לעדכניות, למשמעות ולהרשאות של הנתונים. פעולות עסקיות מורשות יוצרות אירועים חדשים, שנקלטים במערכת הנתונים ומשפיעים על המענה הבא. הלמידה משלבת הסבר ארכיטקטוני, הדגמות, מעבדות ועבודה קבוצתית.

שיטת ההוראה

רכיב המפגש שעות פעילות

הסבר והדגמה 2 מיקום הנושא בארכיטקטורה, מושגים, החלטות תכנון והדגמה מונחית.

מעבדה ועבודה קבוצתית 3 מימוש, בדיקות ומשוב על התוצר, עם חיבור לפרויקט.

דיון וסיכום 1 ניתוח תוצאות וכשלים, סקירת תוצרים והכנה לשלב הבא.

המפגש השבועי יתקיים ברצף במסגרת היברידית. הסדרי ההשתתפות בכיתה ובאופן מקוון, ההפסקות ויחידת השעה יפורסמו לפי מתכונת המוסד. במבוא ובמפגש ההצגות חלוקת הזמן מותאמת למטרת המפגש. המעבדות מספקות תרגול ומשוב; רכיבי הציון הם המטלות והפרויקט המפורטים בהמשך.

תוצרי למידה

1. לתכנן ארכיטקטורה משולבת ולהסביר את תפקידו, הקלט, הפלט וגבולות האחריות של כל רכיב.
2.
2. להגדיר מודל נתונים וחוזי נתונים הכוללים מזהים, יחידת שורה, משמעות עסקית, יחידות מידה וזמנים.
3. לממש תהליכי אצווה וזרם, ליצור נתונים לצריכה ולטפל בכפילויות, בהגעה מאוחרת ובשחזור.
4. להכין ולהעריך מודל חיזוי בסיסי מול קו בסיס, תוך מניעת שימוש במידע שלא היה זמין בזמן החיזוי.
5. לבנות יישום GenAI המשלב אחזור ידע וכלים לנתונים מובנים ומבדיל בין עובדה, חישוב, תחזית ומדיניות.
6. לממש תפקידי סוכן מוגדרים ופעולה מורשית, ולהדגים כיצד תוצאת הפעולה חוזרת למחזור הנתונים.
7. לבדוק, לתעד ולהציג מערכת משולבת, לנמק החלטות תכנון ולהסביר התנהגות תקינה וכשלים.

מדיניות המרצה

כלל חישוב מוצע לרכיב המטלות: ממוצע שני הציונים הגבוהים ביותר מבין המטלות שהוגשו. אם הוגשו שתי מטלות, יחושב הממוצע של שתיהן. לפי כלל זה, כל אחת משתי המטלות הנכללות בחישוב תורמת 7.5% לציון הקורס.
הציון הסופי מתקבל מחיבור 15% מציון המטלות ו־85% מציון הפרויקט. לדוגמה: ממוצע מטלות של 90 וציון פרויקט של 94 מניבים ציון משוקלל של 93.4. ההצגה בעל פה נכללת בציון הפרויקט.

תנאים לעמידה בדרישות הקורס

מרכיב הציון	אחוז בציון הסופי	מאפייני המטלה והיקפה	מתכונת הגשה (יחיד / קבוצתי)	כמה סטודנטים בקבוצה?	מספר עמודים למטלה
הגנה	85%	יוגש באותן קבוצות של המטלות		0	0
מטלה	15%		קבוצתי	5	0

תכנית הקורס

נושא	חומר קריאה
הארכיטקטורה המשולבת	מצגת המבוא המלאה: מקורות, קליטה, אחסון, עיבוד, תוצרים לצריכה, הכנת יכולות AI, סוכנים, משתמשים ובקרות רוחב. תפקיד כל רכיב וההשפעה ההדדית של שתי הארכיטקטורות.
מקורות וחוזי נתונים	נתונים מובנים ומסמכים; מזהים וקשרים; יחידת שורה; סכמות ושדות חובה; יחידות מידה; זמן אירוע, זמן קליטה וגרסאות. תרגום דרישת הסוכן לחוזה נתונים.
קליטה ואחסון	קליטה באצווה מקובץ ומ־API; היכרות עם CDC; תהליכי ETL ו־ELT; מקור, היסטוריה ושחזור. תפקידי מחסן נתונים, אגם ו־Lakehouse והפרדה בין אחסון למנוע שאילתות.

עיבוד ותוצרים לצריכה	ניקוי, תקנון יחידות, צירוף וחישוב ב־SQL; משמעות המדד ומניעת הכפלת רשומות. תכנון טבלאות עסקיות וממשק קריאה לשימוש בדוח וביישום AI.
אירועים עם Kafka	יצרנים וצרכנים, topics, מפתחות, partitions, offsets, שמירת אירועים וקריאה חוזרת. הפרדה בין יצירת אירוע לצריכתו ושיקולי סדר, שמירה ושחזור.
עיבוד זרמים עם Flink	עיבוד בעל מצב; זמן אירוע לעומת זמן עיבוד; חלונות וסימני התקדמות זמן; הגעה מאוחרת, כפילויות והתאוששות. גבולות ההבטחות של המקור, המעבד והיעד.
תזמור ואיכות נתונים	תלויות בין תהליכים, בדיקות איכות, ריצה חוזרת, עדכניות ומעקב אחר מקור הנתון. פרסום תוצרים לצרכנים והבחנה בין לוגיקת העיבוד לבין תזמון הביצוע.
מודל חיזוי ושירות AI	מאפיינים ותווית, זמינות מידע בזמן החיזוי, חלוקה לפי זמן, אימון, אימות ובדיקה, קו בסיס ומדד שגיאה. תיעוד גרסת מודל והפעלתו באמצעות ממשק שירות.
ארכיטקטורת GenAI	מודל שפה קיים ויישום המפעיל אותו; הוראות, הקשר ופלט מובנה; ניהול הבקשה וזיהוי מידע חסר. הבחנה בין הכנת נתונים וידע מראש לבין שימוש בהם בזמן בקשה.
RAG וידע ארגוני	הכנת מסמכים, חלוקה למקטעים, ייצוגים וקטוריים, אינדוקס ואחזור. מזהי מקור, גרסה, תחולה והרשאה. בדיקת האחזור בנפרד מבדיקת נאמנות התשובה למקורות.
סוכנים כלים ופעולות	תהליך קבוע לעומת בחירת כלים; תפקידי סוכן, מצב ותנאי עצירה; כלי קריאה וכלי פעולה. הרשאות, בדיקות ב־API, ניסיונות חוזרים ומניעת פעולה כפולה. היכרות עם MCP.
שילוב הערכה ותפעול	בדיקות חוזים ואינטגרציה; הערכת חיזוי, אחזור, תשובות ופעולות; מעקב אחר הרצה, גרסאות ועדכניות. פריסה לימודית, זמן תגובה, עלות הפעלה ואבחון תקלות לאורך המערכת.
הצגות הפרויקט הסופי	הצגה קבוצתית בעל פה של הצורך, הארכיטקטורה, החלטות התכנון והתוצרים. הדגמה של המסלול המלא ושל כשל, שאלות ודיון.

הצהרת מדיניות השימוש בבינה מלאכותית בקורס

היתר מלא: בקורס זה אנו מעודדים שימוש בבינה מלאכותית בכל המטלות. על הסטודנט לבדוק את אמינות התוצרים, לאזכרם בעבודה ולמלא טופס הצהרה באתר הקורס. הפרת מדיניות זו היא עבירת משמעת.

רשימה ביבליוגרפית

פריטי קריאה בעברית

המקורות הבאים הם תיעוד רשמי שנבדק בעת הכנת הסילבוס. שמות הפרקים הם קישורים פעילים. הקריאה תמוקד בסעיפים הדרושים למעבדה; גרסאות התוכנה ייקבעו בסביבת הקורס.

1. Apache Software Foundation — Kafka Introduction

למפגש 5: אירועים, topics, יצרנים, צרכנים ושמירת אירועים.

2. Apache Software Foundation — Flink Time Concepts

למפגש 6: זמן אירוע, זמן עיבוד והתקדמות הזמן בזרם.

3. dbt Labs — What is dbt

למפגשים 4 ו־7: עיבוד נתונים והקשר בין מודלים, בדיקות ותיעוד.

4. Dagster — Assets

למפגש 7: נכסי נתונים, תלויות ותזמור.

5. scikit-learn — Common pitfalls and recommended practices

למפגש :8 הפרדת נתוני אימון ובדיקה, עיבוד עקבי ומניעת דליפת מידע.

6. LangChain — Retrieval

למפגש :10 הכנת ידע, אחזור וחיבורו לתהליך יצירת תשובה.

7. LangGraph — Workflows and agents

למפגשים 9 ו־:11 תהליכים קבועים, סוכנים, כלים ופלט מובנה.

8. Model Context Protocol — Architecture overview

להיכרות במפגש :11 תפקידי היישום, הלקוח והשרת בחיבור ליכולות חיצוניות.

9. LangSmith — Evaluation

למפגש :12 מערכי בדיקה, קריטריונים והשוואת התנהגות בין גרסאות.